중간고사 18번 원문 블라인드 변형 · 실제 시험과 비교

원문: 2024년 수능완성 [24054-0106] (부교재 C30, Level Up) · 변형은 실제 18번을 보지 않고 출제 지침서(0-4 변형 거리, 0-6 말투, 17-18번 규칙)만으로 작성

부교재 원문

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$와 세 실수 a, b, c가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)=\dfrac{x}{f(x^2+4)}$는 $x=a$에서만 불연속이다.

(나) 함수 $h(x)=\dfrac{f(x-4)}{f(x^2)}$는 $x=b$, $x=c$ $(b<c)$에서만 불연속이다.

$\lim_{x\to b} h(x)$의 값이 존재할 때, $f(c)\times\lim_{x\to b} h(x)$의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

블라인드 변형 (18번, 5.2점)

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$와 실수 a가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)=\dfrac{x}{f(x^2+4)}$는 $x=a$에서만 불연속이다.

(나) 함수 $h(x)=\dfrac{f(x-4)}{f(x^2)}$에 대하여 함수 $g(h(x))$가 불연속인 실수 x의 개수는 3이다.

가능한 모든 $f(1)$의 값의 합은?

① -30 ② -21 ③ -12 ④ 0 ⑤ 9

실제 2학기 중간 18번 (요약)

최고차항의 계수가 1인 사차함수 f에 대해 g(x)=f(x)/f(x^2)가 (가) 서로 다른 세 점에서만 불연속, (나) 극한이 존재하지 않는 점이 하나뿐, (다) lim_{x→−3} g(x)=0일 때 f(2)를 구한다.

	블라인드 변형	실제 중간고사 18번
남긴 것	이차함수 f, 두 함수 $g=\dfrac{x}{f(x^2+4)}$, $h=\dfrac{f(x-4)}{f(x^2)}$, 조건 (가) 그대로	$f(x^2)$가 분모인 분수 꼴 함수와 불연속점 판정
바꾼 판정 원리	(나)를 h의 불연속점 → 합성함수 $g(h(x))$의 불연속점으로. (가)의 $a=0$이 (나)로 이어져 분자의 근이 분모의 근과 겹치는지로 판정	이차 → 사차, 두 함수를 $g=\dfrac{f(x)}{f(x^2)}$ 하나로 합침. $x=0$에서 차수 비교라는 새 단계
조건 수	2개 (가)(나)	3개 (가)(나)(다)
구하는 것	가능한 모든 $f(1)$의 합 (함수 3개, 원본의 함수 포함)	$f(2)$ 하나
답	② -21	④ 30
난도 인상	원본보다 어려워짐(경우 4가지). 원본 틀이 더 많이 남아 공부한 학생에게 익숙	어려워짐: 사차함수에 조건이 세 개로 늘고, x=0에서 차수 비교(f(x^2)이 x를 두 배로 가짐)까지 해야 함. 1등급 변별 문항

블라인드 변형 풀이

(가) $f(x)=0$의 실근 r에 대하여 $f(x^2+4)=0$은 $x^2=r-4$와 같으므로 $r>4$이면 실근 2개, $r=4$이면 $x=0$ 하나, $r<4$이면 실근이 없다. $g(x)$가 불연속인 점이 하나뿐이므로 $f(4)=0$이고 다른 근 k는 $k\le 4$이다. 따라서 $f(x)=(x-4)(x-k)$, $a=0$이고 $g(t)$는 $t=0$에서만 불연속이다. (나) $h(x)$가 정의되는 점에서 $h(x)$는 연속이므로, $g(h(x))$는 $h(x)$가 정의되지 않는 점, 즉 $f(x^2)=(x^2-4)(x^2-k)=0$인 점과 $h(x)=0$인 점에서만 불연속이다. $h(x)=0$인 점은 $f(x-4)=(x-8)(x-4-k)=0$의 근 8, $k+4$ 중 $f(x^2)=0$의 근이 아닌 것이다. Ⅰ. $0<k<4$이면 불연속점은 ± 2, $\pm\sqrt{k}$, 8, $k+4$의 6개 ($k+4>4$). Ⅱ. $k=0$이면 0, ± 2, 4, 8의 5개. Ⅲ. $k<0$이면 ± 2, 8과 $k+4$이고, $k+4=2$ 또는 $k+4=-2$일 때만 $x=k+4$에서 $h(x)$가 정의되지 않아 3개, 그 밖에는 4개이므로 $k=-2$ 또는 $k=-6$. Ⅳ. $k=4$이면 $f(x^2)=(x^2-4)^2$, $f(x-4)=(x-8)^2$이므로 ± 2, 8의 3개. 따라서 $f(x)=(x-4)(x+6)$, $(x-4)(x+2)$, $(x-4)^2$이고 $f(1)=-21$, -9, 9이므로 구하는 합은 -21이다.

빠른 풀이

불연속점은 $f(x^2)=0$의 근(항상 ± 2)과 $h(x)=0$의 근(항상 8)을 모은 것이므로 이 셋뿐이어야 한다. $f(x^2)=0$에 다른 근이 없으려면 $k<0$ 또는 $k=4$이고, 남는 분자의 근 $k+4$는 -2, 2, 8 중 하나와 겹쳐야 하므로 $k=-6$, -2, 4. $f(1)=$

$3k-3$이므로 합은 $3\times(-4)-9=-21$.

원본 대비

원본은 h의 분모 $f(x^2)=0$의 실근 개수와 $x=b$에서의 상쇄(극한 존재)로 $k=-6$ 하나를 골랐지만, 이 문항은 $g(h(x))$의 불연속점에 $h(x)=a\,(=0)$인 점이 더해져 '분자의 근이 분모의 근과 겹쳐 흡수되는가'로 개수를 세므로 $k=-6,\ -2,\ 4$ 세 함수가 모두 조건을 만족시킨다.

오답 설계

$f(x)=(x-4)^2$인 경우($k=4$)를 빠뜨리면 -30, 원본처럼 $x=-2$ 쪽 상쇄($k=-6$)만 찾으면 -12, $k=-6$을 빠뜨리면 0, 분자의 근 $k+4$가 분모의 근과 겹쳐 사라지는 경우를 모두 놓치면 9